LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

Ujian Tengah Semester

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

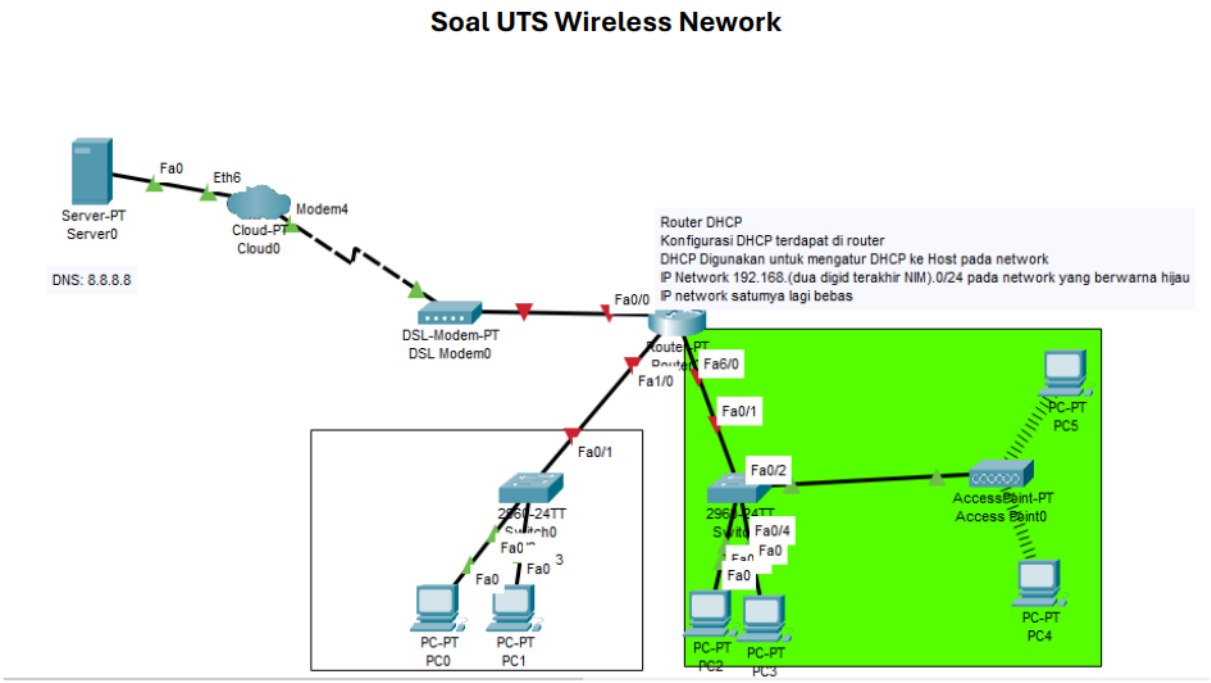
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG

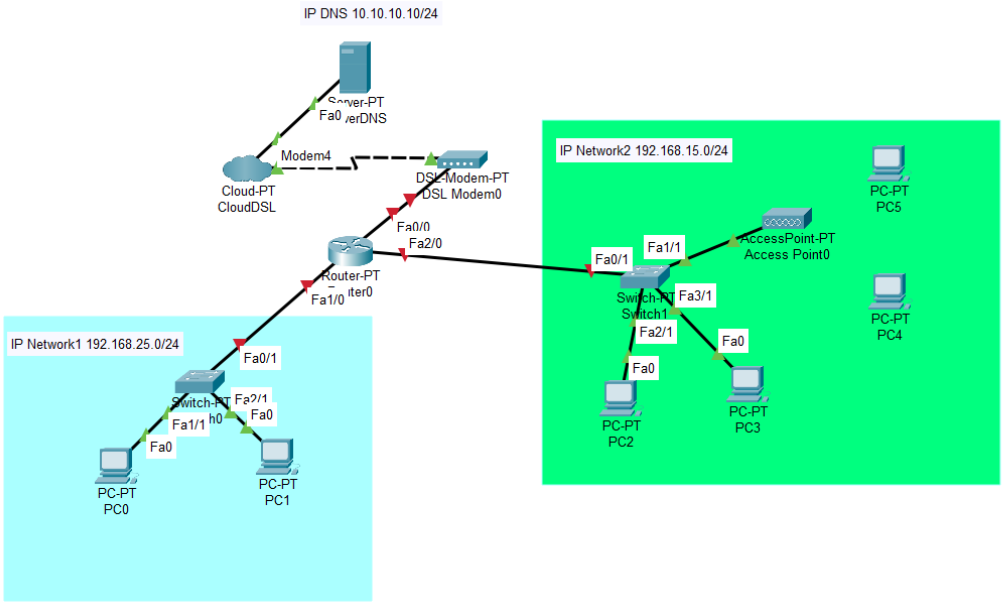
2025

MATERI : Ujian Tengah Semester

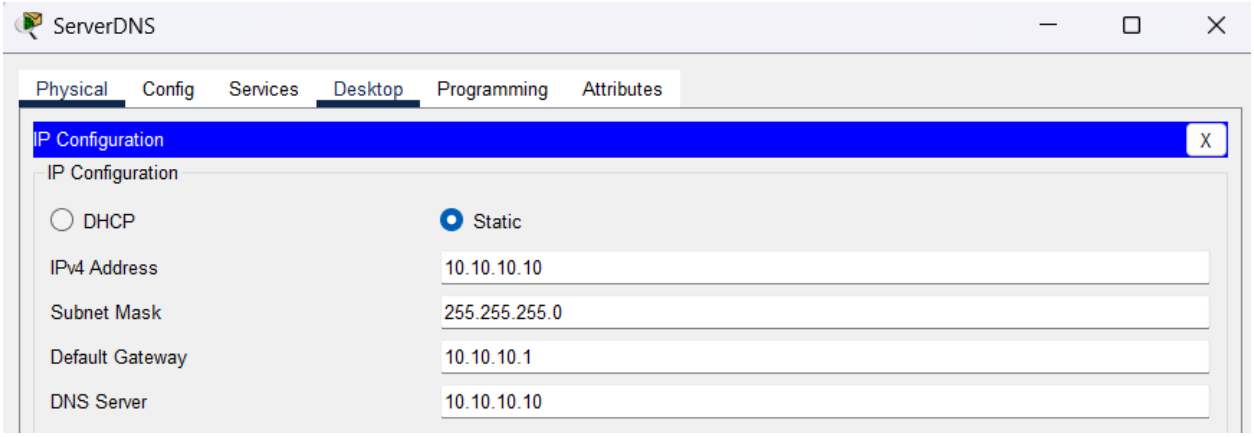
PERTEMUAN KE : 8



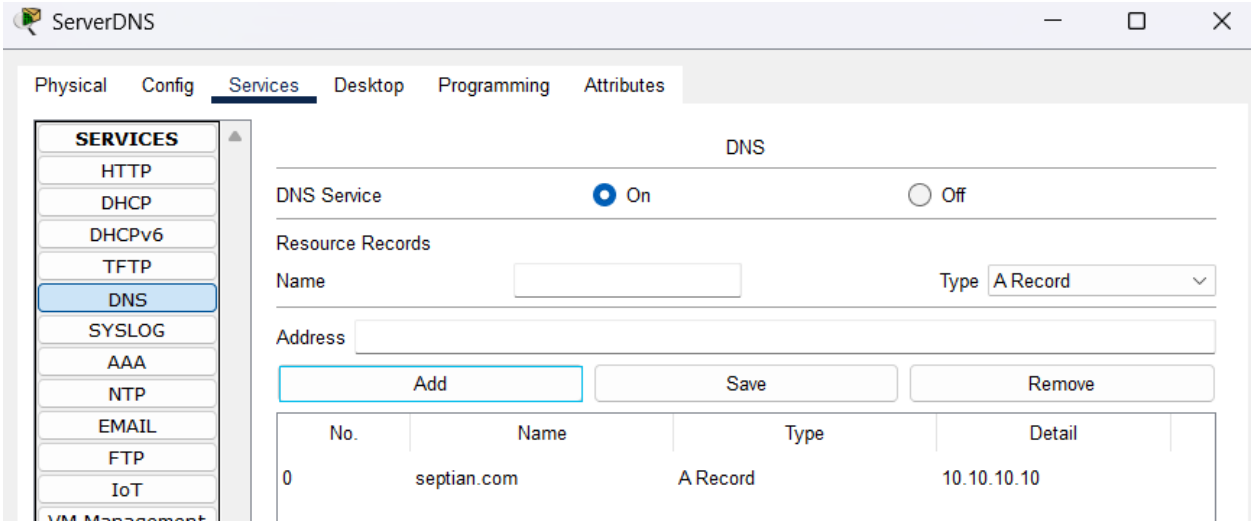
Berikut topologi yang telah di buat:



Pada bagian topologi yang telah di buat diatas, pertama buat ip untuk server dns seperti berikut:

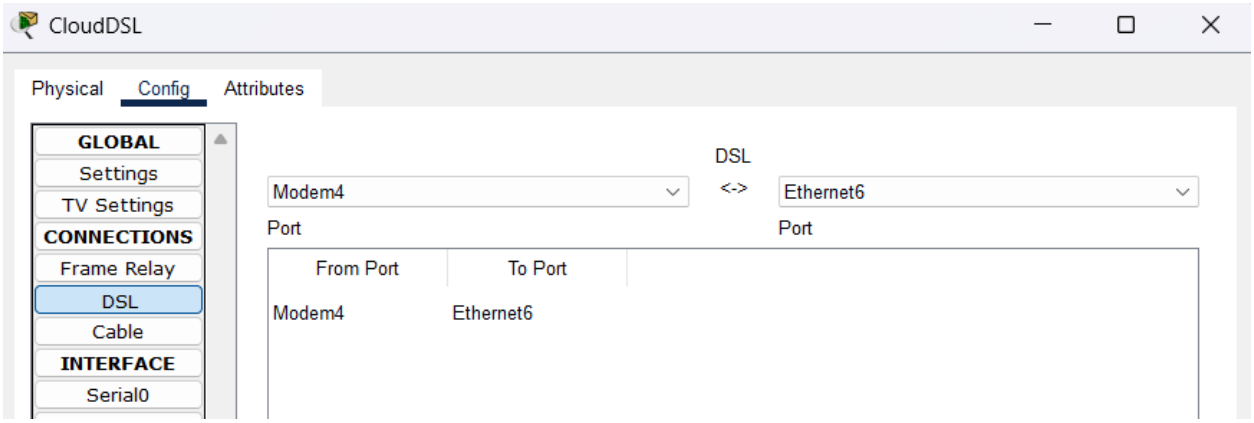


Setelah buat dns nya bagian services pada server dns dan pilih dns, kemudian isi nama dns bebas dan ip harus sesuai dengan ip dns yang telah di buat sebelumnya lalu add, dan hasil nya seperti berikut:



Note: bagian http atau https jangan lupa di on kan.

Setelah dns server telah selesai di konfigurasi, kemudian ke bagian Cloud untuk menambahkan DSL dengan masuk ke cloud kemudian ke config lalu DSL dan pilih Modem4 Ethernet6 lalu add, dan hasil seperti ini:



Pada bagian DSL modem tidak perlu konfigurasi apa-apa, dan langsung konfigurasi ke Router. Pada router masuk ke CLI router dan jika ada tulisan

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
```

pilih saja no, kemudian enable kan routernya dengan perintah CLI “Router>enable”, kemudian masuk ke konfigurasi router dengan perintah CLI “Router#configure terminal”, setelah itu masukkan ip untuk default gateway untuk bagian server, cloud, dan modem di port yang terhubung ke arah server, yang pada gambar itu port yang terhubung ke server port Fa0/0, dengan perintah berikut di CLI router:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Kemudian masukkan ip default gateway untuk network 1 dan 2 juga, seperti sebelumnya:

```
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa1/0
Router(config-if)#ip add 192.168.25.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa 2/0
Router(config-if)#ip add 192.168.15.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/0, changed state to up

Router(config-if)#ex
```

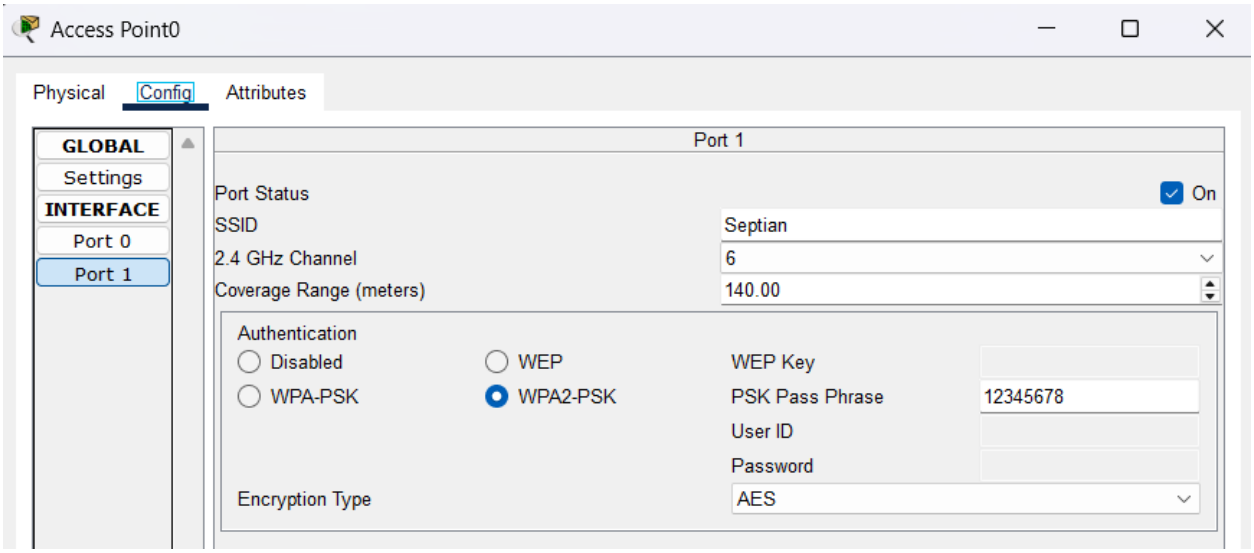
Setelah memasukkan ip default gateway untuk setiap network, buat perintah untuk mengecualikan ip default gateway ataupun lainnya di dalam network 1 agar ip default gatewaynya tidak dibagikan otomatis ke pc dengan perintah “Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.25.1”. Setelah itu buat ip dhcp untuk ip pc agar ip nya otomatis diberikan dengan ip selain ip default gateway network1 dengan perintah sebagai berikut:

```
Router(config)#ip dhcp pool network1
Router(dhcp-config)#network 192.168.25.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.25.1
Router(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.10
Router(dhcp-config)#ex
```

Setelah itu buat juga untuk network 2 dengan perintah seperti sebelumnya:

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.1
Router(config)#ip dhcp pool network2
Router(dhcp-config)#network 192.168.15.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.15.1
Router(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.10
Router(dhcp-config)#ex
```

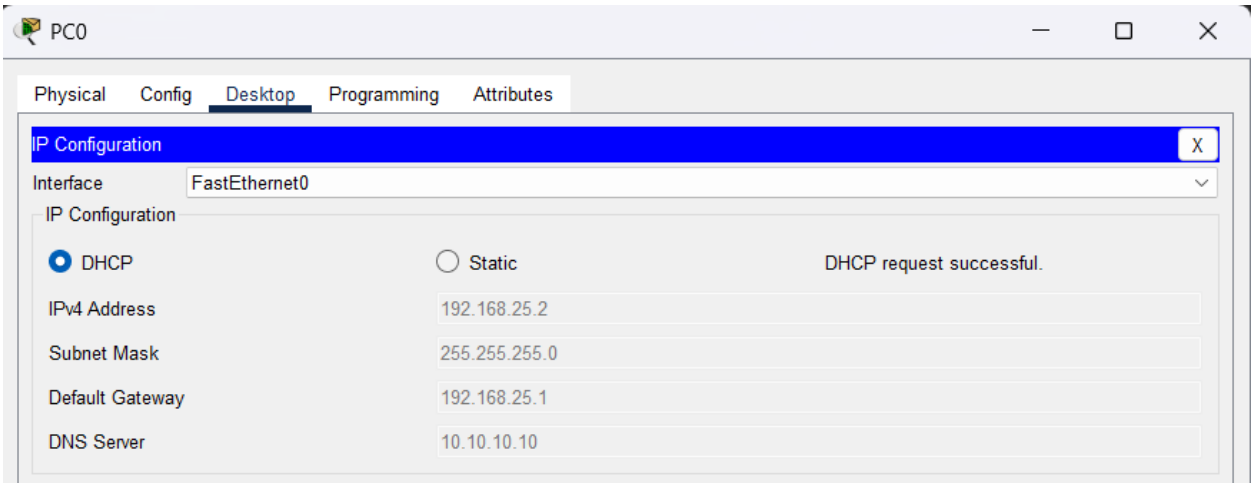
Setelah itu, sebelum memasukkan ip untuk pc, buat ssid dulu untuk AP yang ada di network2 dengan masuk ke AP lalu ke port 1, dan isi SSID bebas kemudian pilih salah satu authentication untuk memberikan password atau key untuk wireless pada AP, seperti ini:

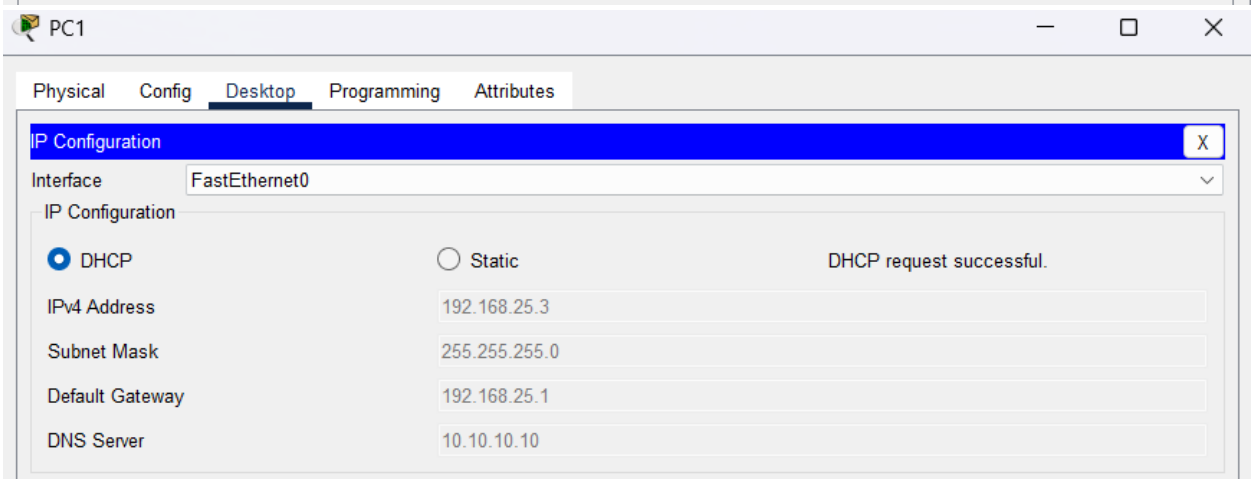


Setelah itu ubah port pada pc yang ingin terhubung ke AP dengan port WMP300N untuk pc, dan jika laptop WPC300N, Langkah nya buka pc lalu matikan dulu pc nya pada bagian ini 

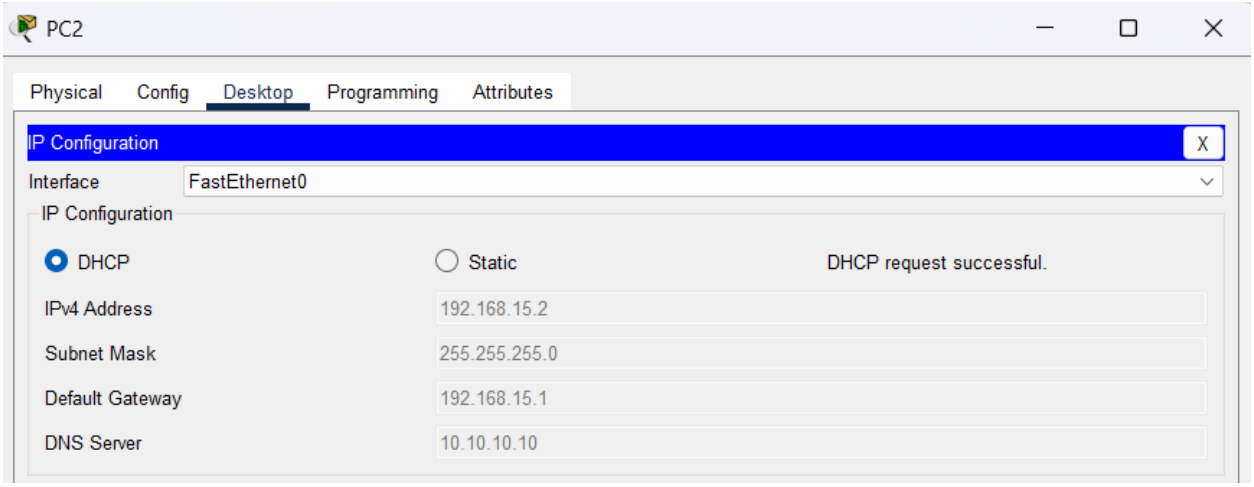
Setelah dimatikan akan seperti ini  . Setelah itu ubah port yang ada di pc  dengan menarik nya keluar ke arah kolom modul atau bagian gambar WPM300N  , setelah port kosong, masukkan port WPM300N ke port pc lalu hidupkan Kembali pc atau laptopnya.

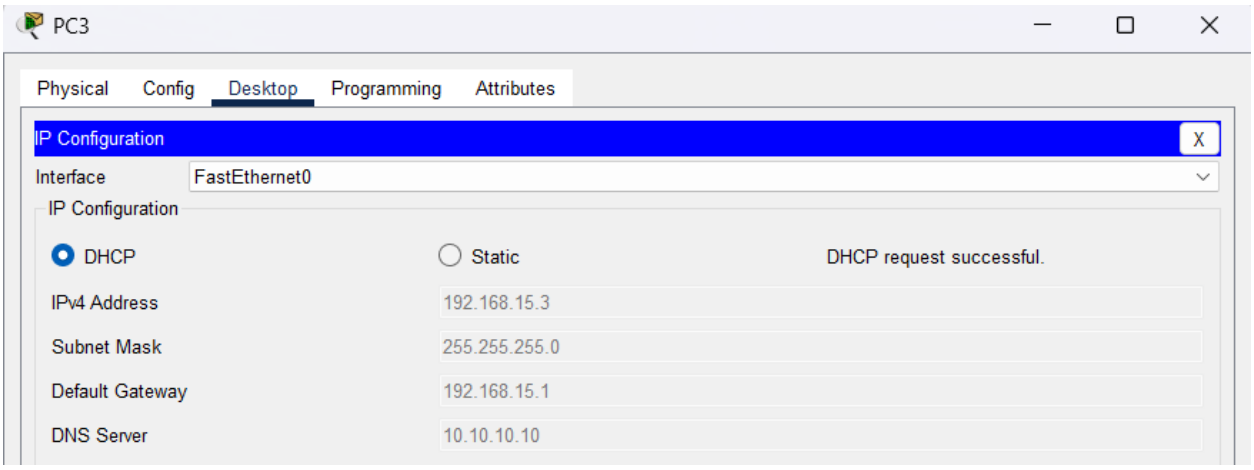
Setelah semua nya telah dilakukan, masukkan ip PC dengan masuk dulu ke PC lalu Desktop lalu IP configuration lalu tinggal pilih DHCP dan ip otomatis terisi, karena ip dhcp yang telah di buat di bagian konfigurasi router sebelumnya. Seperti contoh saya memasukkan IP pc untuk pc yang ada di network 1 dulu seperti berikut:



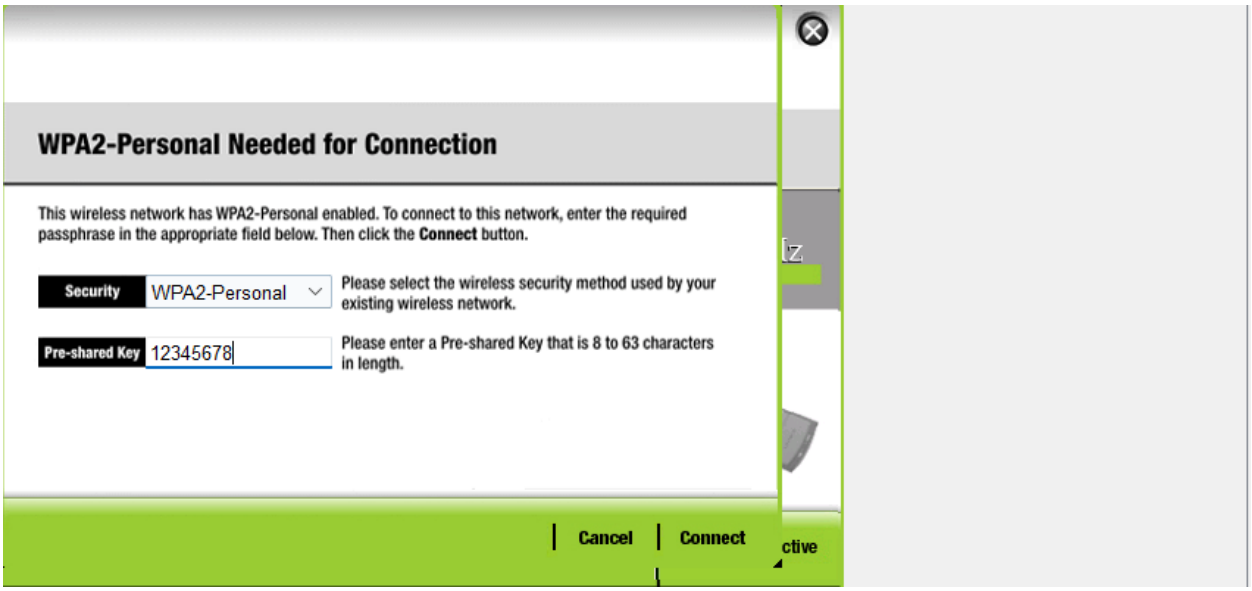


Setelah itu ke masukkan ip pc pada network 2 nya juga seperti sebelumnya:

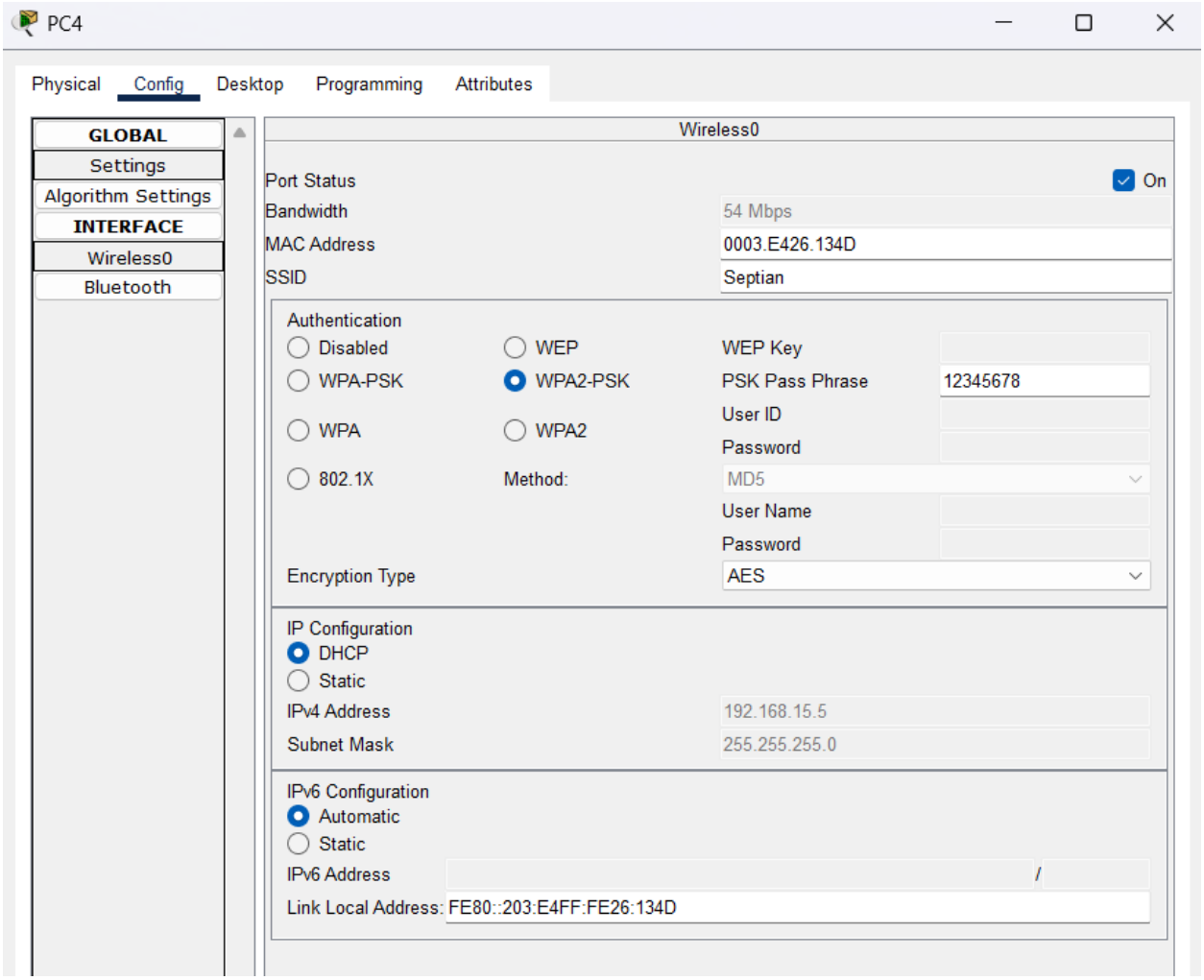




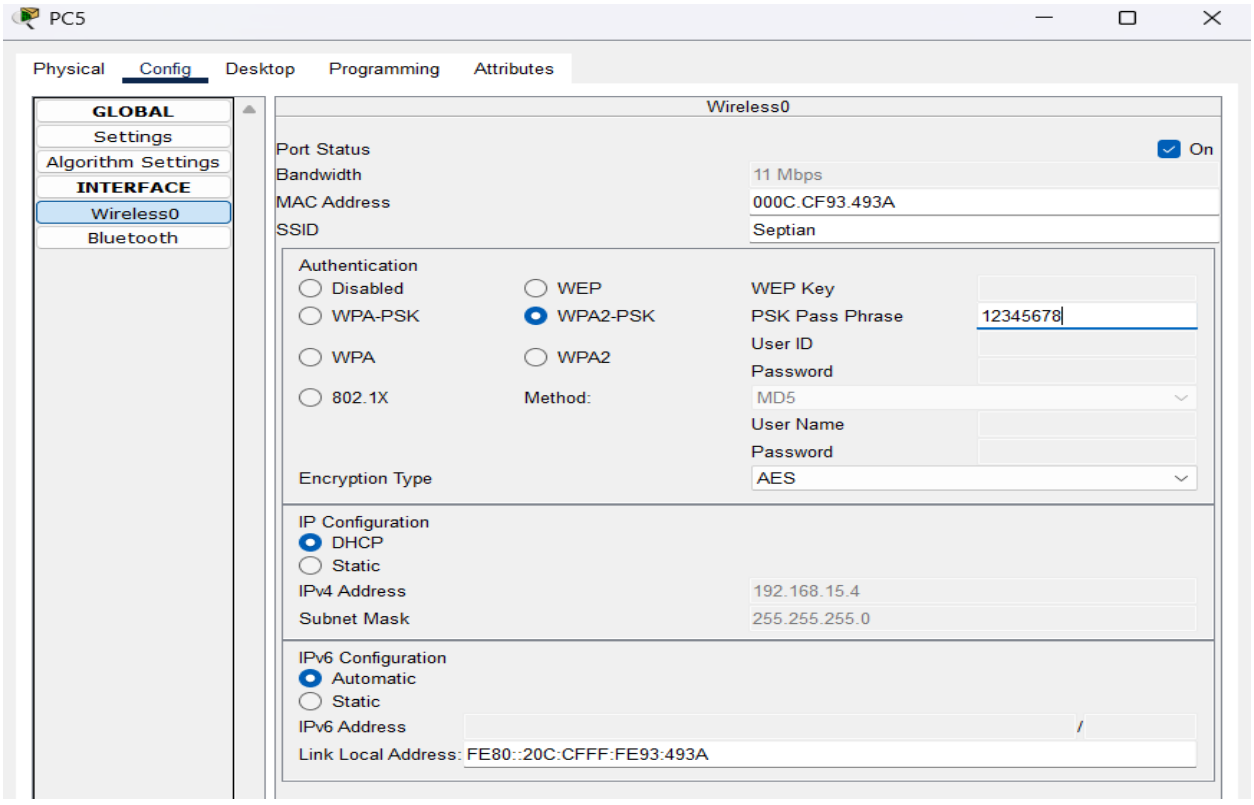
Pada bagian pc atau laptop yang ingin terhubung ke AP, masukke ke Desktop pada pc atau laptop lalu ke PC wireless lalu ke connect, dan kemudian refresh dulu untuk mendapatkan SSID AP nya dan kemudian connectkan SSID AP nya jika sudah keluar dan akan diminta password yang telah di buat sebelumnya di bagian konfigurasi AP nya, seperti ini:

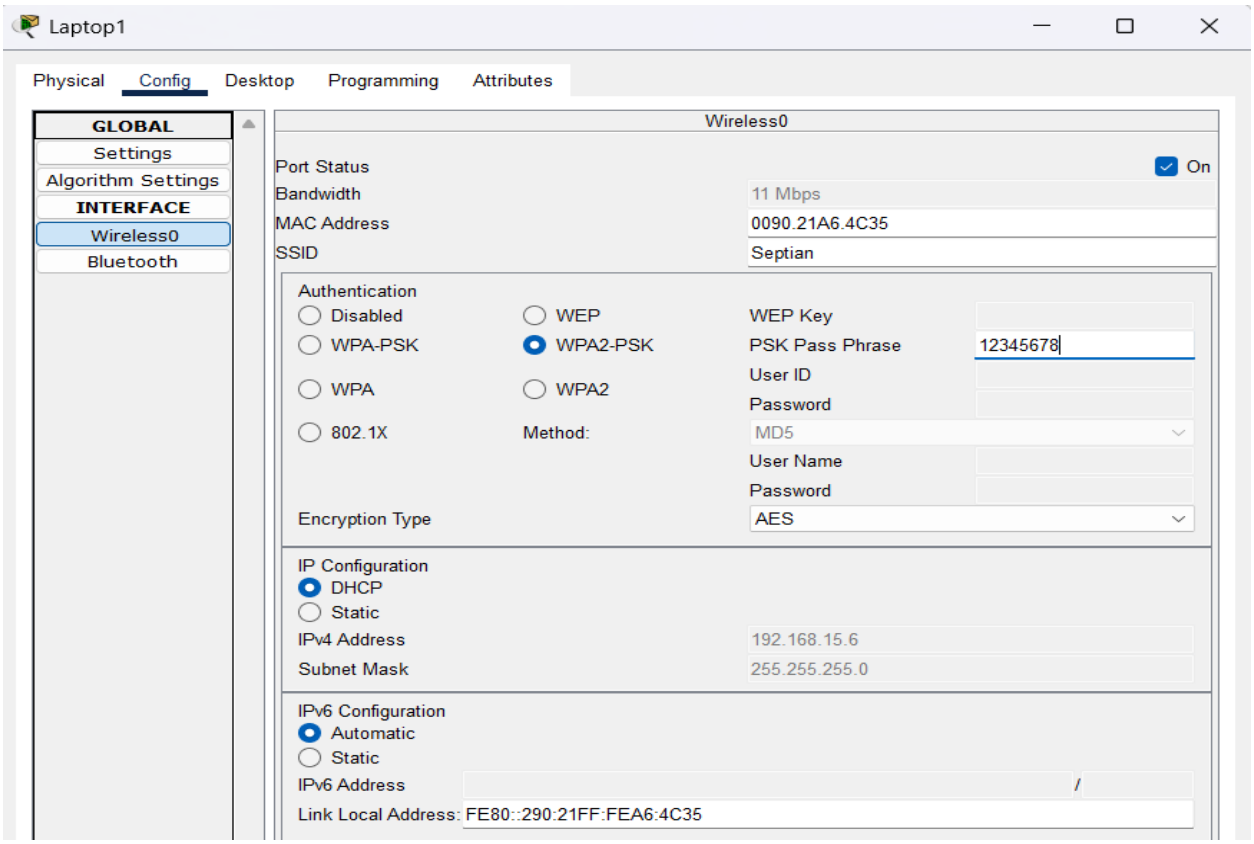


Atau bisa masuk bagian Config PC lalu ke Wireless0, Wireless0 ini akan muncul jika port WPM300N ini telah dimasukkan di port PC atau Laptop seperti ini:

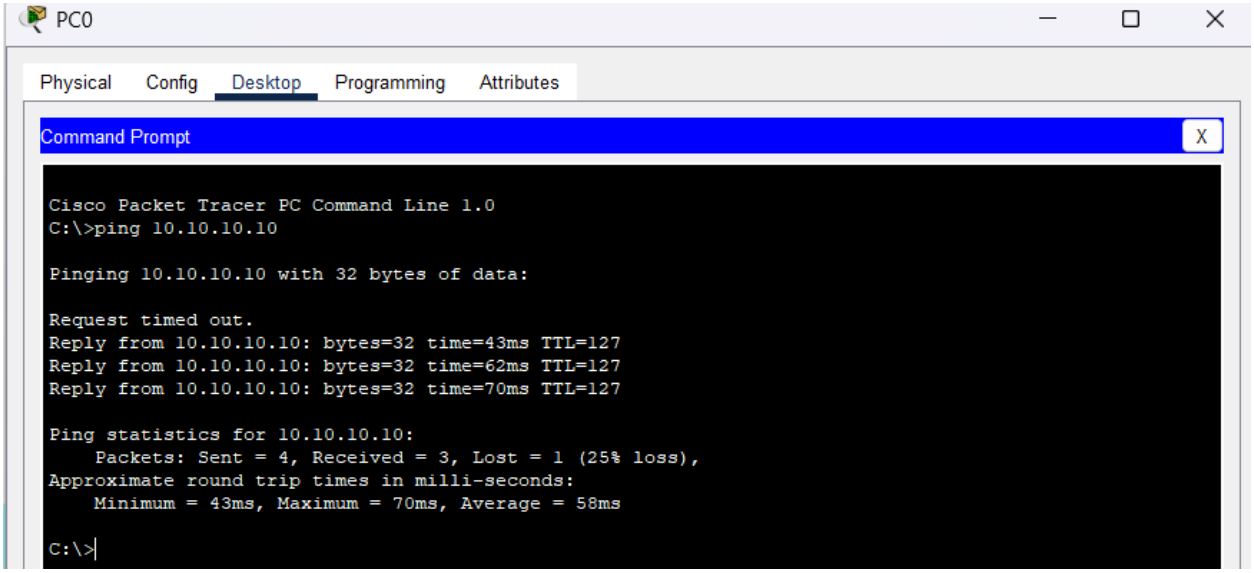


Lakukan hal yang sama juga dengan device seperti laptop atau pc yang ingin terhubung ke AP





Setelah itu test ping koneksi semua pc atau laptop ke server DNS, dengan masuk ke desktop lalu ke command prompt dan masukkan perintah “ping 10.10.10.10” dan jika ada balasan dari server berarti berhasil dan jika Run time out (RTO) tidak ada balasan dari server, RTO terus berarti gagal, seperti ini yang berarti berhasil:



Lakukan ke semua pc dan laptop, setelah selesai coba test koneksi DNS, dengan masuk ke desktop lalu ke web browser dan masukkan url name yang telah di buat sebelumnya di bagian konfigurasi server dns seperti ini:

Pada bagian network1:



Pada bagian network2:



Pada bagian yang terhubung ke AP network2:



Berikut hasil topologi jika semua telah di konfigurasi

